UFRGS - Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 - Matemática Discreta I

Lista 5 - Pombos e Grafos

Soluções

E1

E2 Como as notas da prova variam de 0 a 10, com apenas uma casa decimal, temos 100 notas possíveis (de 0.0 até 10.0). Então, precisamos de pelo menos 101 estudantes para que pelo menos dois deles tirem notas iguais. □

E3 Nota que há 164 numerações possíveis entre 100 e 263, inclusive. Podemos, então, numerar no máximo 82 casas de modo que não existam casas com números consecutivos. Como $83 > 82$, pelo PCP, ao menos duas casas terão números consecutivos. □

E4 Seja $G = (N, A)$ um grafo simples com $|N(G)| = n$, $|N(G)| \geq 2$. Dado $v \in V(G)$, temos que $0 \leq d_G(v) \leq n - 1$. No entanto, perceba que as situações $d_G(V) = 0$ e $d_G(V) = n - 1$ são mutuamente exclusivas, pois se há vértice desconectado em G, não há vértice conectado a todos os outros vértices. Logo, existem $n - 1$ opções possíveis para $d_G(v)$. Se distribuirmos n vértices (pombos) em $n - 1$ graus possíveis (gaiolas), vemos que pelo menos dois vértices terão o mesmo grau. □

E5

E6 Seja $G = (N, A)$ uma árvore com pelo menos dois vértices. Tome um caminho maximal não trivial e sejam u e v suas extremidades (este caminho existe porque o grafo possui um número finito de vértices). Da definição de caminho, é claro que $d(u), d(v) \neq 0$. Ainda, se $d(u), d(v) > 1$, haveria duas possibilidades: ou u e v são adjacentes a vértices que não estão no caminho, ou u e v são adjacentes a vértices que já estão no caminho. No entanto, a primeira possibilidade contradiz o fato de o caminho ser maximal, enquanto que a segunda contradiz o fato de G ser um grafo acíclico. Logo, $d(u) = d(v) = 1$. □

E7

E8

E9

E10